

새로운 문제

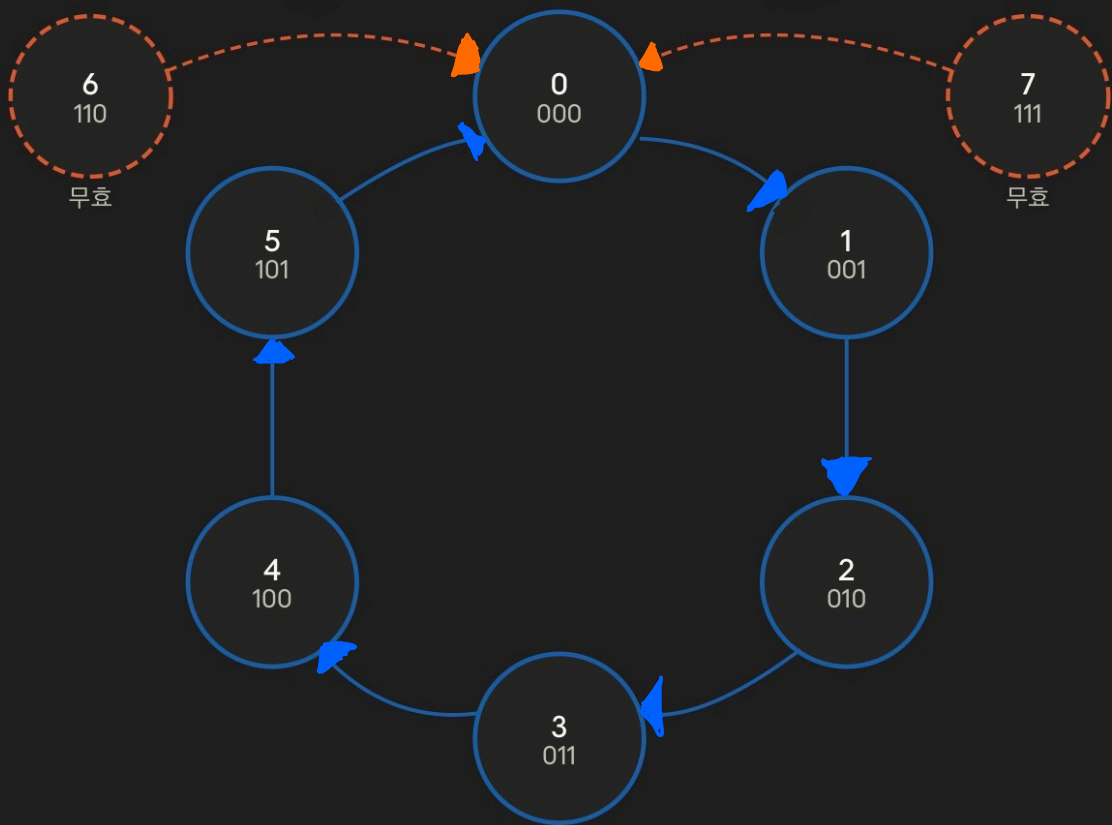
D 플립플롭을 사용하여 6진 카운터(0→1→2→3→4→5→0)를 설계하는 것으로 가정하여 상태를 그려라. 사용되지 않는 상태(6, 7)로 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

- ① 문제 정의
- ② 상태도
- ③ 상태표 & 설계식

6진 카운터 상태도

- 파란 원: 유효 상태 (0~5) — 순환 경로
- 주황 원: 무효 상태 (6, 7) — 다음 클럭에 유효 상태로 복귀
- 6→0, 7→0으로 복귀 (D FF 설계식 결과)

6진 카운터 상태도 (D 플립플롭)



유효 상태 (0~5): 순환

무효 상태 (6,7): 다음 클럭에 0으로 복귀
D FF 설계식에 의해 6(110)→0(000), 7(111)→0(000)